

Documentacao de Engenharia de Software - StartupScan

Versao completa e detalhada

Gerado em: 23/03/2026 05:28

1. Escopo e objetivos

O StartupScan e uma plataforma de avaliacao de startups com IA, voltada para validacao de pitch, comunicacao executiva e suporte a decisao. O escopo cobre processamento multimodal, scoring, geracao de relatorios, geracao de video IA, pitch deck visual e gestao de modelos.

Objetivos operacionais:

- Reduzir tempo de analise de oportunidade de startup.
- Padronizar feedback tecnico e de investimento.
- Gerar artefatos prontos para reunioes com stakeholders.
- Manter rastreabilidade de analises e iteracoes de modelo.

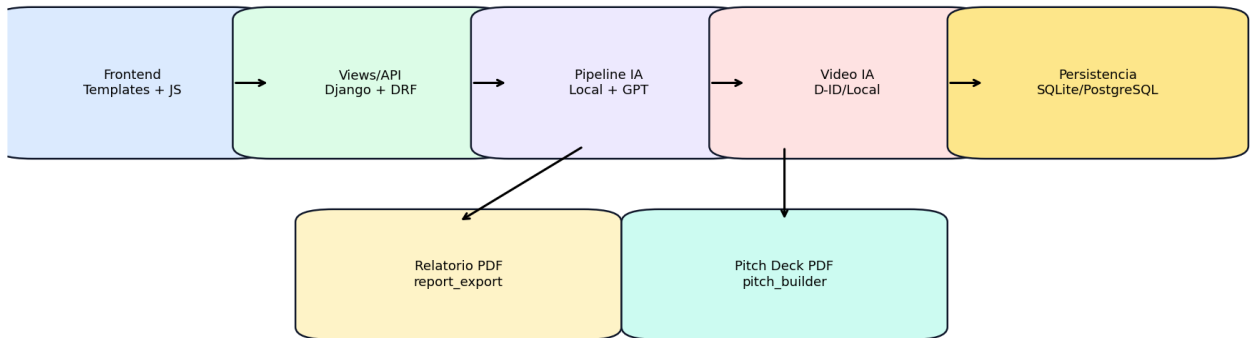
2. Requisitos implementados

Requisito funcional	Status	Observacao
Submissao multimodal (texto/doc/audio/video/youtube)	Implementado	Fluxo principal no formulario de pitch
Avaliacao local/GPT com fallback	Implementado	Fallback automatico para resiliencia
Score 0-10 + categorias + recomendacoes	Implementado	Com bloco interpretavel para investidor
Relatorio tecnico PDF da analise	Implementado	Disponivel na pagina de resultado
Video IA (auto/did_only/local_only)	Implementado	Assincrono com endpoint de progresso
Pitch PDF em slides	Implementado	Deck visual com layout profissional
Design automatico + premium manual no pitch PDF	Implementado	Templates configuraveis
Gestao de modelos (treino/retreino/ativacao)	Implementado	Com progresso realtime
Dashboard operacional e investidor	Implementado	Com graficos e filtros

3. Arquitetura tecnica

A arquitetura e composta por frontend server-side rendering (Django templates), backend Django/DRF, servicos de IA especializados e camada de persistencia relacional.

Arquitetura da Plataforma StartupScan

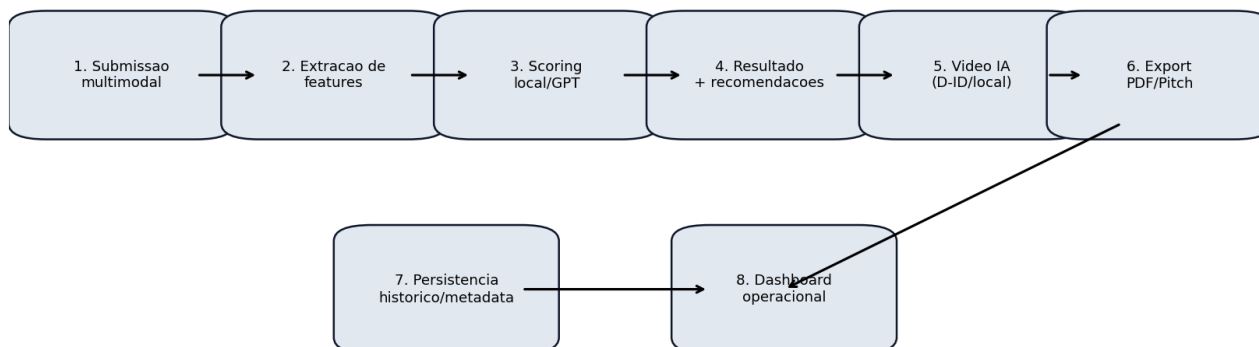


Stack:

- Backend: Django + DRF
- IA: scikit-learn, OpenAI SDK
- Video/audio: moviepy, edge-tts, gTTS, D-ID API
- PDF/docs: reportlab, pypdf, python-docx
- Frontend: Bootstrap + JS + Chart.js
- Banco: SQLite (dev), PostgreSQL (compatibilidade)

4. Fluxos de negocio

Fluxo funcional de negocio



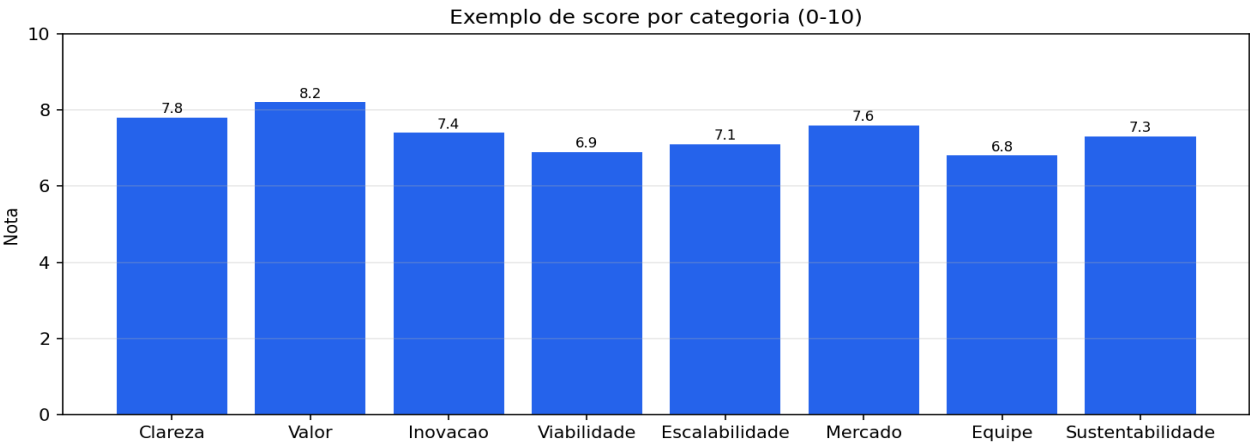
O fluxo inicia na submissao multimodal, passa por extracao de features e inferencia IA, e termina em artefatos de decisao: relatorio, video e pitch deck.

5. Modelo de dados e persistencia

Entidade	Responsabilidade	Campos criticos
PitchAnalysis	Registro da avaliacao principal	startup_name, score, report, metadata, arquivos multimodais
IdeaPitchSubmission	Fluxo de ideia para pitch completo	startup_name, problem, solution, generated_pitch, status

A camada de metadata em JSON e utilizada para acoplar informacoes dinamicas de jobs, modos de geracao, chaves de unicidade narrativa e estado de processamento.

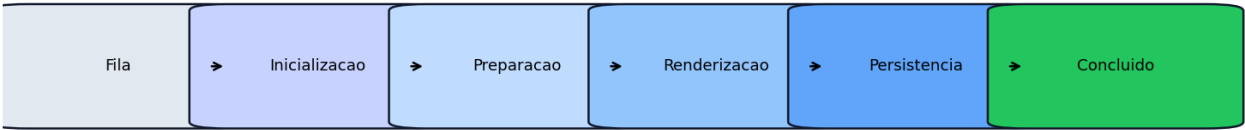
6. Pipeline de avaliacao e interpretabilidade



- Extracao e consolidacao de contexto multimodal.
- Predicao de score e geracao de relatorio interpretavel.
- Categorias padronizadas para facilitar comparacao entre startups.
- Recomendacoes orientadas a acao e prontidao de investimento.

7. Pipeline de video IA

Fases de jobs assincromos (video/treino)



A geracao de video roda em job assincromo com progresso por fases. Suporta os modos auto, did_only e local_only, com erro detalhado por cenario e conclusao obrigatoria no final.

Modo	Descricao	Fallback
auto	Tenta D-ID realista e cai para local quando necessario	Sim
did_only	Forca uso exclusivo da API D-ID	Nao
local_only	Renderizacao local sem dependencia externa	Nao aplicavel

8. Pipeline de pitch deck PDF

O pitch deck e exportado em formato slide-based (uma pagina por slide), com duas estrategias de design: automatico por contexto e premium manual por template.

Modo de design	Comportamento	Templates
automatico por contexto	Seleciona identidade visual a partir do contexto do slide	orbit/grid/wave/diagonal/aurora/ribbon
premium manual	Usuario escolhe explicitamente o template	orbit/grid/wave/diagonal/aurora/ribbon

9. APIs e rotas principais

Rota	Metodo	Descricao
/analyze/form/	GET/POST	Submissao e analise multimodal
/results/<id>/	GET	Visualizacao completa da analise
/results/<id>/pdf/	GET	Relatorio tecnico PDF
/results/<id>/pitch/pdf/	GET	Pitch deck PDF visual
/results/<id>/video/generate/	POST	Inicializa job de video IA
/results/<id>/video/progress/<job_id>/	GET	Estado e progresso do job de video
/models/	GET/POST	Gestao e treino de modelos
/investors/	GET	Dashboard orientado a investidor

10. Guia operacional

1. Subir aplicacao e validar health basico via dashboard.
2. Executar submissao multimodal com dados financeiros.
3. Validar score, categorias e recomendacoes no resultado.
4. Gerar video em modo auto e acompanhar progresso.
5. Gerar pitch PDF em modo automatico e premium manual.
6. Baixar relatorio e validar formato para stakeholder.
7. Monitorar logs e metadata da analise para rastreabilidade.

11. Seguranca, confiabilidade e fallbacks

- Validacao de formatos e tratamento de excecoes de upload.
- Mensagens de erro normalizadas para frontend.
- Fallback local quando GPT/D-ID estiver indisponivel (onde aplicavel).
- Separacao de erro por cenario para diagnostico rapido.
- Controle de acesso por usuario em rotas sensiveis.

12. Testes e validacao recomendada

- python3 manage.py check
- python3 manage.py test
- python3 docs/generate_engineering_pdf.py
- python3 docs/generate_engineering_docx.py

Cenario funcional minimo: submissao multimodal, resultado com score, video IA com progresso, pitch deck PDF nos dois modos de design e download de relatorio tecnico.

13. Entrega de documentacao e publicacao

A rotina operacional inclui publicacao da documentacao atualizada (PDF e DOCX) no webhook Discord do projeto, assegurando distribuicao imediata para equipe e stakeholders.